Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration **FA 235**

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1 **16**

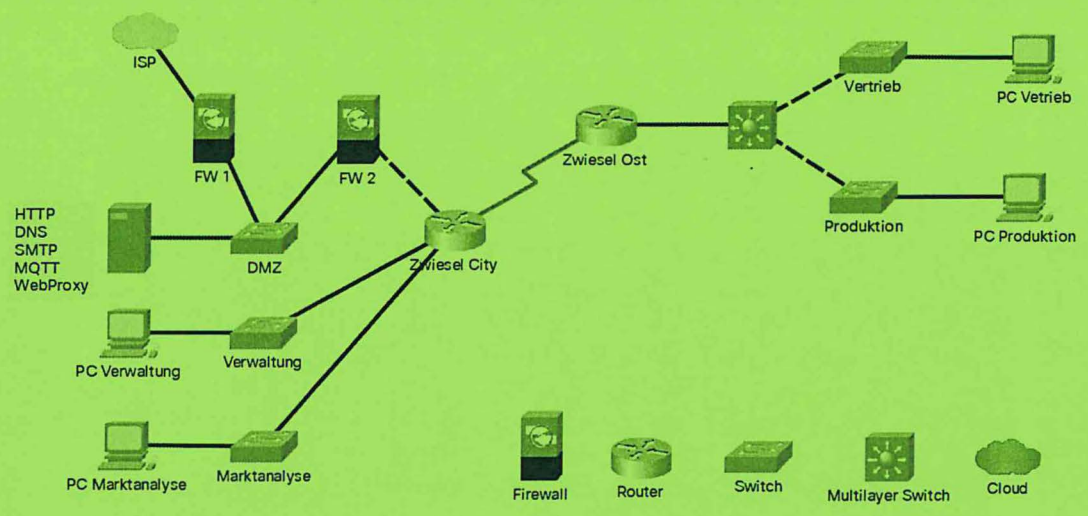
1.1	Materialeinzelkosten	1,20€		12
	Materialgemeinkostenzuschlagssatz 30%	0,36€		
	Materialkosten		**1,56€**	
	Fertigungseinzelkosten	3,65€		
	Fertigungsgemeinkostenkostenzuschlagssatz 180%	6,57€		
	Fertigungskosten		**10,22€**	
	Herstellkosten		**11,78€**	
	Verwaltungsgemeinkostenkostenzuschlagssatz 35%	4,12€		
	Vertriebsgemeinkostenkostenzuschlagssatz 40%	4,71€		
	Selbstkosten		**20,61€**	
	Gewinnzuschlag 40%	8,24€		
	Netto Verkaufspreis		**28,85€**	
	MwSt. 7%	2,02€		
	Brutto Verkaufspreis		**30,87€**	
1.2	Antrag vom Handelsvertreter Annahme durch deren Kunden Übereinstimmende Vertragsinhalte Beidseitige übereinstimmende Willenserklärungen			4

Aufgabe 2 IPv4-Adressierung, DMZ, Firewall **26**

2.1 4

IPv4-Netzwerkadresse	**142.18.97.64 /29**
IPv4-Adresse der Schnittstelle des Routers	142.18.97.70 /29
erste nutzbare IPv4-Adresse	142.18.97.65 /29
letzte nutzbare IPv4-Adresse	142.18.97.69 /29
Broadcast-Adresse	142.18.97.71 /29

2.2.1 3



Erforderliche Ergänzungen:
Zwei Firewalls + Verbindungen zum DMZ-Switch sowie zur Cloud.

2.2.2 Leistungsfähigkeit: 3
Die Firewall-Geräte müssen der erforderlichen Datenrate zu Peakzeiten angepasst sein.
Leistungsumfang:
Die Firewall-Geräte müssen die Serverapplikationen (Web, Mail, ...) schützen können.
Hersteller:
Die Firewall-Geräte sollten von unterschiedlichen Herstellern stammen damit aufkommende Sicherheitslücken bei der einen FW nicht die komplette Firewallstruktur kompromittiert.

2.2.3 einstufiges Konzept: 2
Kostenreduktion, da weniger Geräte verwendet werden, unsicherer

zweistufiges Konzept: erhöhter Zugriffsschutz, unterschiedliche Hersteller

2.3 6

	Verfügbarkeit	Zugriffsschutz
internes Netz	„kurzer" Weg und eigenverantwortliche Redundanz, Backup. Hohe Verfügbarkeit intern möglich. Von Außerhalb grundsätzlich nicht zu erreichen.	kann leicht vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden (ACLs, FW, ...)
Cloud-Lösung	Verfügbarkeit von intern als auch von extern. Zum Großteil von Netzbetreibern und dem Cloud-Anbieter abhängig.	Liegt in der Verantwortung des Cloud-Anbieters.
DMZ	Verfügbarkeit intern als auch extern. Redundanz und Backup liegt in der eigenen Verantwortung.	Zugriffe können durch eigene FWs gut geregelt werden.

2.4.1 Ein Web-Proxy stellt http- bzw. https-Anfragen im Internet stellvertretend für die Clients. Das heißt, der Client kommuniziert mit dem Proxy-Server und der Proxy kommuniziert mit dem Web-Server im Internet. Dadurch kann der Proxy-Server Zugriffe steuern und überwachen (Authentication, Accounting) 3

2.4.2 Schon der Versuch des Verbindungsaufbaus bei TCP bzw. bei jeder Antwort des Servers aus dem Internet ist der Client nicht erreichbar, da private IPv4-Adressen im Internet nicht geroutet werden bzw. nur lokale Gültigkeit haben (und weltweit mehrfach im Einsatz sind) → SNAT erforderlich 2

2.4.3
- Zur Trennung der Netzwerkzonen
- Auf dem Client (Desktopfirewall)
- VPN-Anbindungen
- LAN-WAN-Kopplung

3

Aufgabe 3 VLANs, IPv4- und IPv6-Subnetting **22**

3.1.1 Abbildung der Firmenstruktur
Verkleinerung der Broadcastdomänen
Reduktion der Anfälligkeit gegenüber Layer-2-Attacken
Zugriffsschutz: z. B. IP-Paketfilter auf Layer-3 3

3.1.2 Die physikalische Netzinstallation muss nicht angepasst werden. Änderungen in den IP-Netzen lassen sich auf Softwareebene vornehmen.
(Eventuell ist einmalig die Anschaffung von VLAN-fähigen Geräten notwendig.) 2

3.1.3 Verbindungsleitungen zwischen zwei Switchen übertragen IP-Pakete aus unterschiedlichen VLANs (=Trunkverbindung). Hierzu werden die VLAN-Frames mit einer Markierung (=Frame-Tagging) versehen. Geregelt ist dieses Verfahren im Standard IEEE 802.1Q: 3

3.2 Ein **Management-VLAN** ist ein eigenes Daten-VLAN, welches für den Netzwerk-Management-Verkehr (z.B. SSH, Telnet, HTTPS, HTTP und SNMP) benutzt wird. 3
Durch die Trennung von den anderen Benutzer-VLANs ist der Zugriff auf die Management-Geräte besser geschützt.

Das **Sprach-VLAN** ist ein eigenes Netz für den VoIP-Verkehr. Dieser besitzt besondere Erfordernisse zur Sprachübertragung wie z. B. gesicherte Bandbreite zur Gewährleistung der Sprachqualität, Übertragungspriorität (QoS), geringe Latenz (< 150 ms).
Nur eine Beschreibung verlangt.

3.3.1 /25 bzw. 255.255.255.128 2

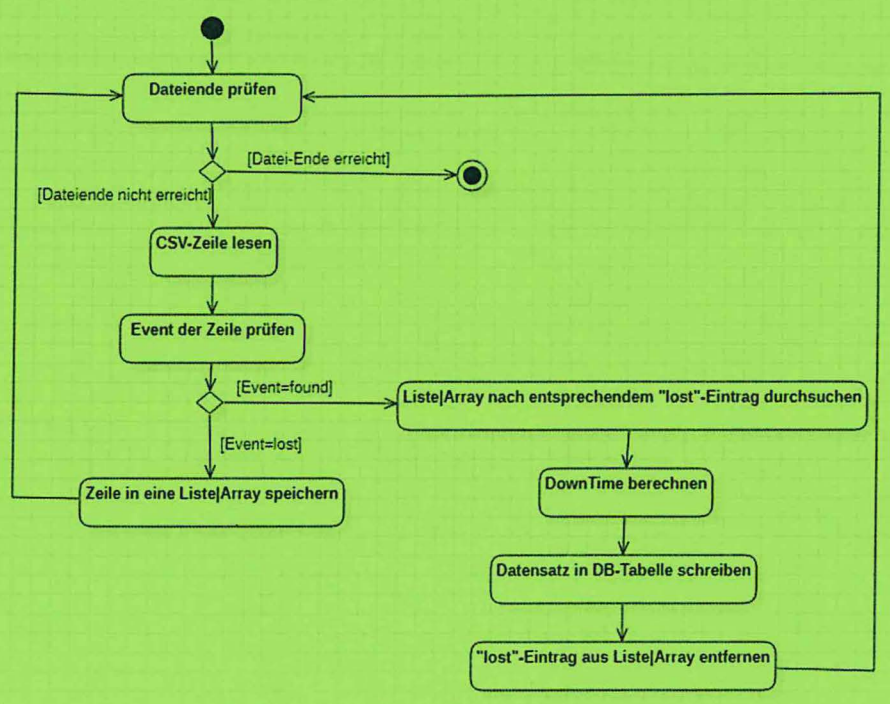
3.3.2 Es stehen zusätzlich 25 - 20 = 5 Bits für die Subnetz-IDs zur Verfügung → 2^5 = 32 Subnetze 3

3.4.1 Ein IPv6-Subnetz besitzt grundsätzlich 64 Bit. Daher stehen 64 - 58 = 6 Bits für die Subnetze zur Verfügung → 2^6 = 64 Teilnetze. 3

3.4.2 fe80: … ist eine link-lokale-Adresse. Diese ist nur im lokalen Netzwerksegment gültig. 3
2a02: … ist eine global gültige IPv6-Adresse (global-routing-präfix)

Aufgabe 4 **26**

4.1
- Ein DBMS bietet eine einfache Möglichkeit die Daten gefiltert zu lesen (mit SQL). 6
  Zum Beispiel nur die Unterbrechungen eines Topics zu lesen.
- Die Daten lassen sich einfach mit weiteren in der Datenbank vorhandenen Unternehmensdaten verknüpfen.
- Die Daten können leicht von weiteren Anwendungen im Unternehmen genutzt werden.

4.2 Lösung als UML-Aktivitätsdiagramm 20

Hinweise:
Andere sinnvolle grafische Notationen sind ebenfalls zugelassen.
Alternative und ebenfalls funktionierende Abläufe sind möglich.